

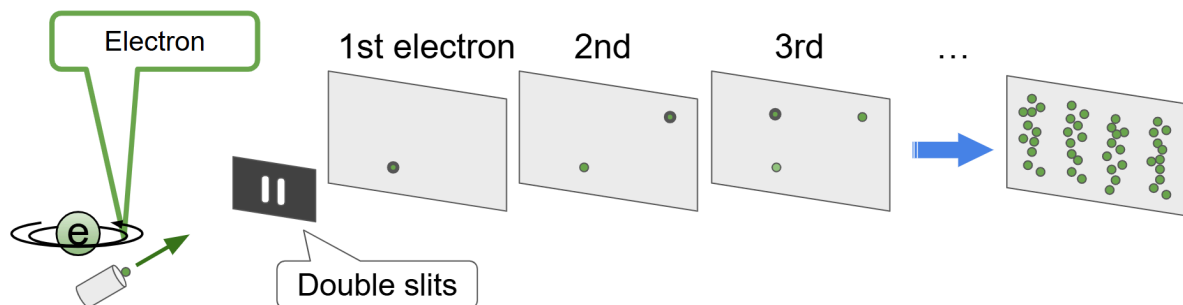
第5章 電子の2重スリット実験 | 2重スリット実験の不思議 part 2

1. ド・ブロイの物質波

波(電磁波)だと思われていた光が、粒子としての性質も合わせ持つことが、1905年にアインシュタインにより光量子仮説として提唱されました。逆に「光が粒子の性質を持つなら、質量を持つ電子のような粒子も、波としての性質(波長)を持っているはずだ」ということを1924年にド・ブロイが提唱しました。この物質である粒子が持つ波の性質のことを物質波、またはド・ブロイ波と呼びます。そして物質波は電子回折実験などで実証されました。この物質波の考えは、その後のシュレディンガーによる波動関数などの量子力学の発展につながっていきました。

第4章で説明した、光子の2重スリット実験を電子に置き換えて実験を行います。電子を1つずつ順番に2重スリットに向けて発信すると、同じような干渉縞が現れます(図1-1)。

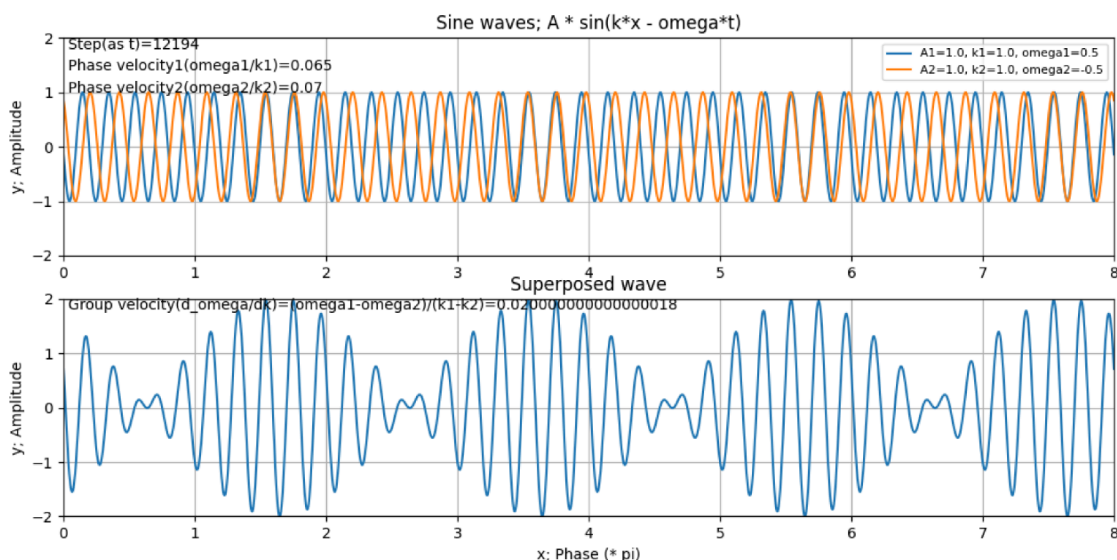
図1-1. 電子の2重スリット実験



1つの粒子である電子が2つのスリットを同時に通り抜け、電子が自身と干渉したような振る舞いをする不思議な現象ですが、外村彰氏らによる「電子の二重スリット実験」(1989年)により確かめられています。この現象の原因は、ド・ブロイの物質波によるものです。

物質波の波長は $\lambda = h / p$ で表わされます。そしてプランク・ドブロイの関係式($E = \hbar\omega$, $p = \hbar k$)を組み合わせると、質量を持つ粒子の「波としての速度」には2つの速度: 位相速度と群速度という2つの異なる波の速度が現れます(図1-2)。

図1-2. 位相速度と群速度



位相速度とは波の「一山一山(位相)」が進む速度です。

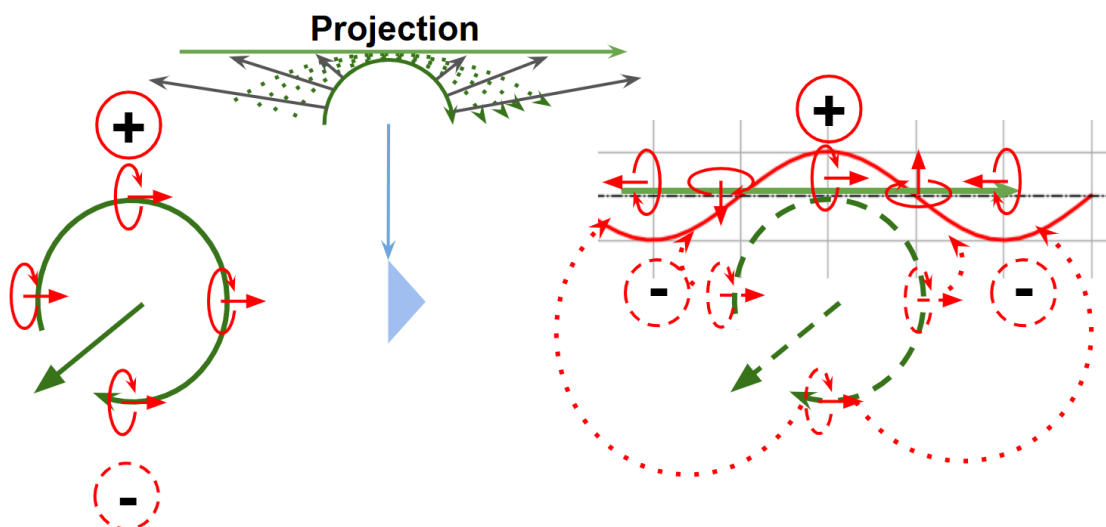
群速度とはいくつかの波が重なり合ってきた「うなり(波束、パルス)」が進む速度です。量子力学において、「粒子が実際に存在するエネルギーや情報の塊」はこの群速度で移動し、古典的な量子の速度は群速度に一致します。

粒子は確率波の重なりであり、光子と同じように電子の場合も確率の波が2重スリットを同時に通り干渉し、観測スクリーン上に干渉縞が現れるというのが量子力学での考え方です。

2. R-space Theoryの電子モデルの波動性

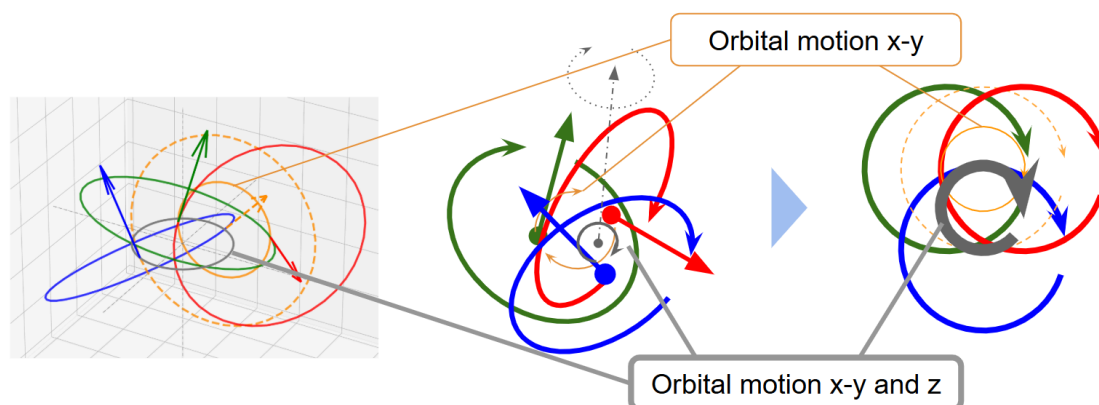
R-space Theoryで光子の回転ベクトル(角運動量)から波動性が生じる仕組みは、第4章で説明したように、R-spaceでの光子の回転ベクトルの位相を時空間へ投影したときに回転ベクトルの向きが交互になるからです(図2-1)。

図2-1. 光子の回転ベクトルの波動性



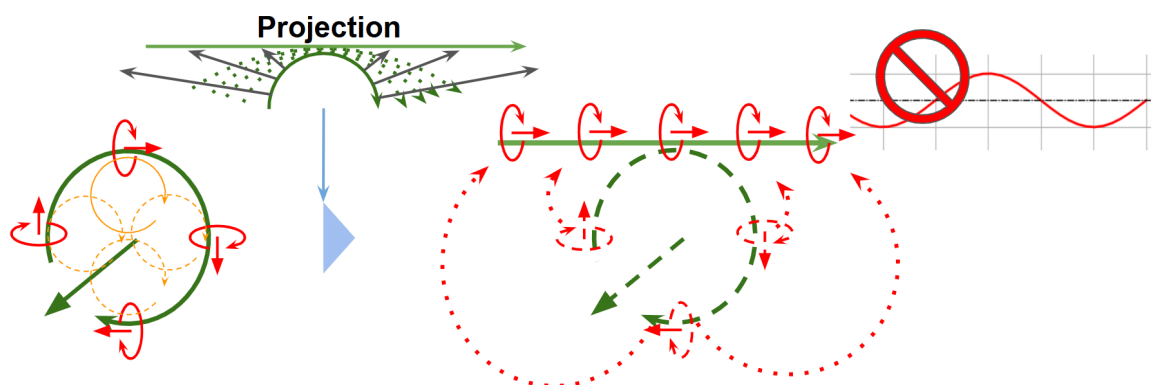
電子の場合も同様ですが、電子では回転ベクトルの2重回転があるため少し異なります。電子の回転ベクトルの2重回転の様子をわかりやすくするために、平面的に図示します。すると3つの回転ベクトル x 、 y 、 z が連星のように互いに公転運動し2重回転していることがわかります(図2-2)。

図2-2. 電子の回転ベクトルの公転運動による2重回転



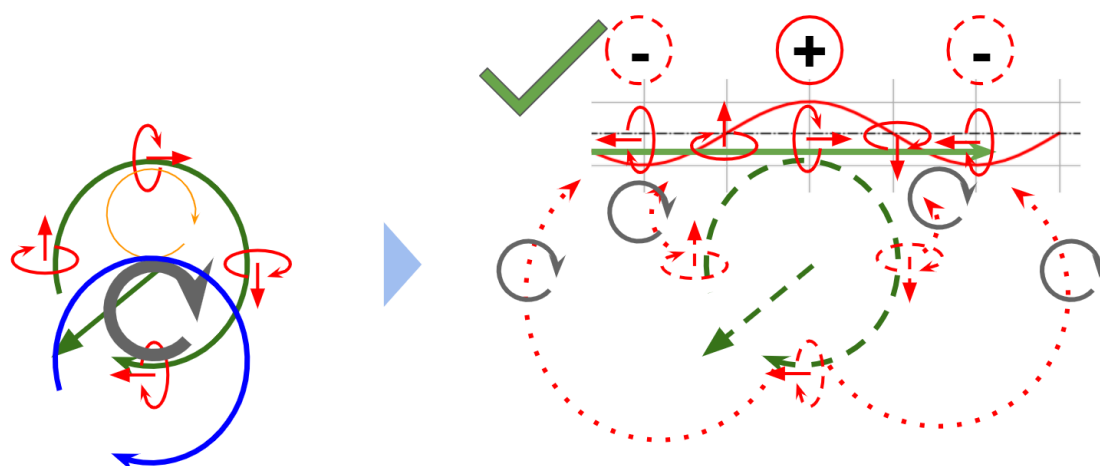
次に、光子の説明のときと同じように、回転ベクトル x (赤色)と y (緑色)に着目します。光子の場合は回転ベクトル x の向きはどの位相でも同じ方向ですが、電子の場合は回転ベクトル x と y が連星のように公転(黄色)しているため、位相により向きが変わります。光子と同様にR-spaceの位相円を広げて時空間に投影すると、回転ベクトル x の向きは、空間方向に同じ方向を向くため波動性は現れません(図2-3)。

図2-3. 電子の回転ベクトルの時空への投影



しかし、回転ベクトル x (赤色)は回転ベクトル z (青色)との公転運動(灰色)で更に回転しています。そのため回転ベクトル x の向きは公転運動(灰色)の位相によって回転し、右向き、上向き、左向き、下向きを向きます。右向きをプラス、左向きをマイナスとすると、プラスとマイナスを交互に繰り返します。このようにして電子の場合でも回転ベクトルから波動性が生み出されます(図2-4)。

図2-4. 電子の波動性



そして電子の回転ベクトルは光子と同じ角運動量の渦の集まり(重なり)であり、2重スリット実験での不思議な現象の仕組みも第4章で説明した光子のそれと同じです。2重スリットを通ると電子内部の位相が2つに分かれ干渉を起こしますが、電子は重なった位相の密度に応じて確率的に時空に投影されるので、スクリーン上で観測されたときは1つの粒子の様に振る舞います。尚、次の章で説明しますが、光子の波動はミンコフスキー空間で距離に比例して投影されますが、電子の波動は2重回転の影響で距離の2乗に比例して投影されます。

光子が回転したものが電子であるという考えは、Williamson & van der Mark electron model (WvdM model) で既に提唱されており、R-space Theoryが初めてというわけではありません。また、R-space Theoryでは、R-aetherでの位相と回転が投影された二次的なものがミンコフスキー空間であるとしていますが、ミンコフスキー空間が、二次的であるという考えは、ツイスター理論で既に提唱されています。

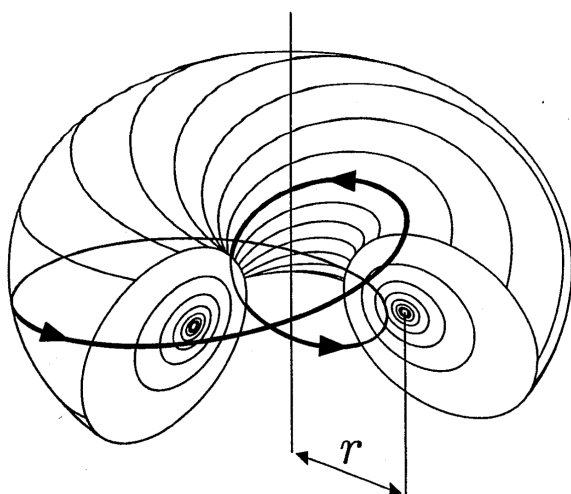
次に、WvdM modelとツイスター理論について説明します。

3. Williamson & van der Mark electron model (WvdM model)

Williamson-van der Mark 電子モデルとは、1997年にJ.G. WilliamsonとM.B. van der Markが論文「Is the electron a photon with toroidal topology? 」として発表した電子のモデルです。このモデルでは、電子を「1個の光子がトロイダル(ドーナツ型)の閉じた経路に自己閉じ込められた状態」としています。

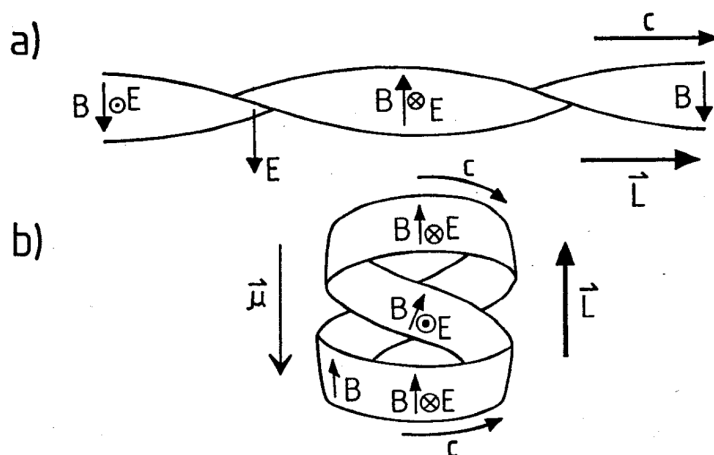
電子は、円偏向する光子(電磁波)が捻じれたループを形成し、二重ループ(double loop)のトロイダル構造になったものであるというものです(図3-1)。

図3-1. Williamson & van der Mark electron model(注1)



電子は、回転する光子であり、内部で光子が光速で循環し続けることから、Dirac方程式から導かれるジッター運動(Zitterbewegung)や、物質波の解釈と一致します。またトーラス上の光子の偏光と二重ループ構造により位相が 4π 回転で元に戻るという性質は $1/2$ 回回転対称性であり、それにより電子の $1/2$ スピンを説明します。更に、光子の電磁場のトロイダル閉じ込めにより電子の電荷や磁気モーメントを説明します(図3-2)。

図3-2. WvdM modelによる電荷と磁気モーメントの発生の仕組み(注1)



注1:「Is the electron a photon with toroidal topology?」からの引用

WvdM modelで光子が回転したものが電子であるとした点や、トロイダル構造で電子スピンの $1/2$ 対称性を説明している点はR-space Theoryの電子モデルと似ています。またWvdM modelでは、光子が自己閉じ込められた状態になるために非線形の電磁場を導入していますが、R-space Theoryでも光子と電子の回転ベクトルの回転のモードが回転エネルギーの大きさで変わるとしているため、この点も似ています。但し、R-space Theoryでは光子も電子も3つの回転ベクトルが互いの影響で回転しており、どちらも元々自己閉じ込めの状態になっているという点は異なっています。

また、R-space Theoryでは、第2章から第4章で説明したように、電荷、磁気モーメントそして電磁波も回転ベクトル(角運動量)の現れであるとしているので、その点も異なっています。

4. ツイスター理論

ツイスター理論とは、1967年にロジャー・ペンローズが提唱した、一般相対性理論と量子力学を統一しようとする理論です。我々の世界の根源はミンコフスキー空間ではなく、複素スピノール空間であるツイスター空間であり、ミンコフスキー空間はそこから二次的に現れる構造にすぎないと提唱しています。

R-space Theoryでは、R-aetherでの回転と位相で成るR-spaceを投影として認識したものがミンコフスキー空間であるとしており、どちらの理論もミンコフスキー空間が二次的なものであるとしている点が共通しています。

Ivor Robinsonによるツイスターの視覚的表現(Robinson Congruence)は、3次元空間における捻じれた直線の集合(互いに交差しない全真の直線の集まり)として描かれます。これは、4次元のツイスター空間における点が、私たちの3次元時空でどのように見えるかを表現したものです。

幾何学的には、ホップ束(Hopf fibration)(図4-1)をステレオ投影したものと本質的に同じ構造を持ち、トーラス(ドーナツ型)の表面を螺旋状に巻く直線の集まりとなっています(図4-2)。

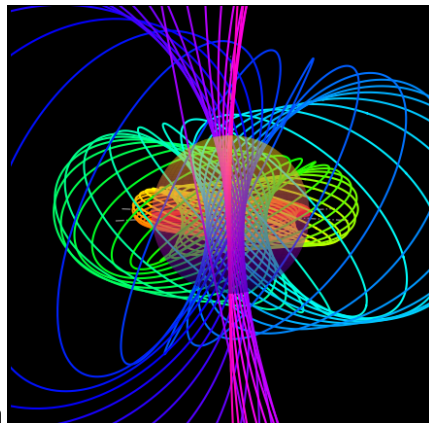
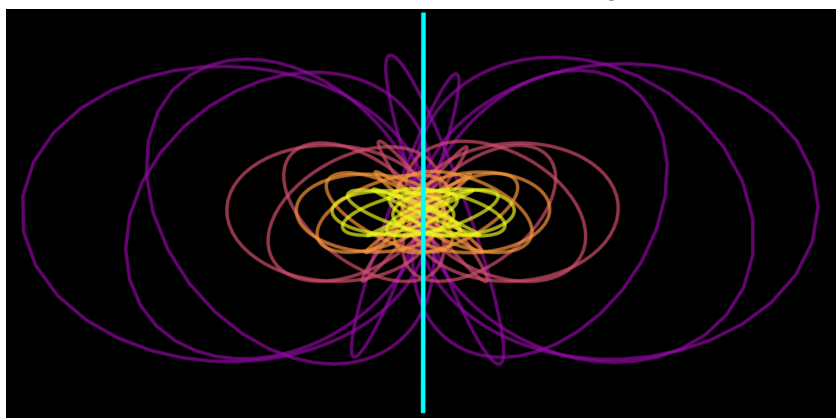


図4-1. Hopf fibration

図4-2. ツイスターの視覚的表現 (Robinson Congruence)



このトロイダルやトーラスといった捻じれたドーナツ形状の幾何学的形状は、WvdM model、ツイスター理論そしてR-space Theoryに共通した考えです。

5. 3つ理論の比較

Williamson & van der Mark electron model (WvdM model)、ツイスター理論そしてR-space Theory、これら3つの理論を比較すると次の表のようになります。

表5-1. 3つの理論の比較

	WvdM model	ツイスター理論	R-space Theory
時空間	通常のコッホフスキー空間を前提	✓ ミンコフスキー空間はツイスター空間から派生したもの	✓ R-aetherでの回転と位相が、投影されたものがミンコフスキー空間
電子の描像	✓ 光子がトロイダル状に閉じて回転(電子に内部構造あり)	電子はスピノル場・ディラック場と表現し、内部構造は直接は描かない	✓ 回転ベクトル(角運動量)が公転し2重回転(電子に内部構造あり)
スピンの起源	✓ トロイダル状の循環運動・回転構造からスピン 1/2 を幾何学的に説明	スピノル表現($SL(2, C)$)とツイスターの4成分構造からスピンを説明	✓ 回転ベクトル(角運動量)の2重回転構造からスピン 1/2 を幾何学的に説明
電荷の起源	電磁波(光)のトポロジー・循環構造から発生	✓ Super-twistorでは $U(1)$ 内部対称性として“電荷様”量が現れる	✓ 回転ベクトル(角運動量)そのものが電荷
光速不変の起源	電子(物質)は光子であり、電子内部の光子の運動として定義	ツイスター空間は「光速不変な光円錐構造を保存する数学的な構造」	光子(スピン1)と電子(スピン $\frac{1}{2}$)の相互作用時の位相制限(回転ベクトルの公転と歳差による)
波動関数の崩壊	波動関数の崩壊という概念が存在しない	重力による OR(Objective Reduction)仮説	量子内部の微小な渦(角運動量)の位相の重ね合わせがパイロット波的に働く

Super-twistorが示す $U(1)$ 対称性とは数学的には「1次のユニタリ群」であり、絶対値が1の複素数 $e^{i\theta}$ の集合です。それは複素平面上で、原点を中心とした「半径1の円」のようなものであり、R-spaceでの回転ベクトルと同じものと考えられます。

この比較から、R-space Theoryは、ツイスター理論に電子の内部構造を追加したような理論であることがわかります。但し、波動関数の収縮については解釈が分かれています。

参考文献: Annales de la Fondation Louis de Broglie, Volume 22 no 2, 1997 133 Is the electron a photon with toroidal topology? J.G. Williamson and M.B. van der Mark

